基本情報技術者試験　テクノロジ系　No.7

ユーザーインタフェース

ヒューマンインタフェース技術・インタフェース設計

目次

1. 7-1 ヒューマンインタフェース技術（9語）
2. 7-2 インタフェース設計（11語）
3. まとめ

7-1 ヒューマンインタフェース技術 操作の仕組み・画面の部品

ヒューマンインタフェース
Human Interface

人とコンピュータが情報をやり取りする接点

ポイント 画面・キーボード・音声など

GUI
じーゆーあい / Graphical User Interface

アイコンやボタンなどの図を、マウスやタッチで操作する方式

ポイント 文字でコマンドを打つのはCUI

Graphical＝図を使った／User＝利用者／Interface＝接点

CUI
しーゆーあい / Character User Interface

キーボードから文字でコマンドを入力して操作する方式

Character＝文字の／User＝利用者／Interface＝接点

マルチタッチ
Multi-touch

画面の複数の点に同時に触れて操作できる仕組み

例 2本指で広げて拡大（ピンチアウト）

音声認識
おんせいにんしき / Speech Recognition

人の話す声を、コンピュータが文字や命令として理解する技術

ラジオボタン
Radio Button

いくつかの選択肢から1つだけを選ぶ部品

ポイント 複数を選べるのはチェックボックス

7-1 ヒューマンインタフェース技術 画面の部品

チェックボックス
Check Box

選択肢から複数を選べる部品

プルダウンメニュー
Pull-down Menu

押すと選択肢の一覧が下に開くメニュー

ポイント 画面の広さを節約できる

ツールチップ
Tooltip

部品にマウスを重ねると出る、短い説明

7-2 インタフェース設計 まとめ表

画面設計の原則	
観点	**やること**
一貫性	同じ操作は同じ場所・同じ見た目にそろえる
視認性	大事な情報を目立たせ、見やすくする
エラー防止	誤った入力をしにくくし、間違えたら直し方を示す
利用者に合わせる	初心者にも慣れた人にも使いやすくする（ショートカットなど）

7-2 インタフェース設計 使いやすさの考え方

ユーザビリティ
Usability

特定の利用者が、目的を効果的・効率的・満足して達成できる度合い

ポイント JIS Z 8521（ISO 9241-11）で定義されている

アクセシビリティ
Accessibility

高齢者や障害のある人を含め、だれもが情報やサービスを使えること

例 画像に代わりの文章を付ける、色だけで区別しない

ユニバーサルデザイン
Universal Design

年齢や能力にかかわらず、はじめからできるだけ多くの人が使えるように設計する考え方

UX
ゆーえっくす / User Experience

製品やサービスを使うことで利用者が得る体験全体

ポイント 使いやすさだけでなく、楽しさや満足も含む

User＝利用者／Experience＝体験

人間中心設計
にんげんちゅうしんせっけい / Human-centred Design

利用者の立場を中心に、評価と改善を繰り返しながら設計する考え方

ポイント JIS Z 8530（ISO 9241-210）

ヒューリスティック評価
Heuristic Evaluation

専門家が経験則（ガイドライン）に照らして、使いにくい点を見つける評価方法

7-2 インタフェース設計 使いやすさの考え方

画面設計
がめんせっけい / Screen Design

入力画面や表示画面の項目・配置を決めること

ポイント 入力の順番を、もとの伝票などの並びに合わせると入力しやすい

帳票設計
ちょうひょうせっけい / Form Design

印刷する書類の項目や配置を決めること

コード設計
こーどせっけい / Code Design

商品番号などのコード（識別番号）の付け方を決めること

例 区分ごとに桁を割り当てる、入力ミスを見つけるチェックディジットを付ける

チェックディジット
Check Digit

コードの数字から計算して末尾に付ける検査用の数字

ポイント 入力ミスを見つけられる

Webデザイン
Web Design

Webページの見た目や構成を設計すること

ポイント レスポンシブデザインは、画面の大きさに合わせて表示を変える

まとめ この分野で覚える用語

小分類	用語
7-1 ヒューマンインタフェース技術	ヒューマンインタフェース・GUI・CUI・マルチタッチ・音声認識・ラジオボタン・チェックボックス・プルダウンメニュー・ツールチップ
7-2 インタフェース設計	ユーザビリティ・アクセシビリティ・ユニバーサルデザイン・UX・人間中心設計・ヒューリスティック評価・画面設計・帳票設計・コード設計・チェックディジット・Webデザイン